

Exercice 1 Centres étrangers 2025 - J1

(X points)

Partie A :

On considère l'équation différentielle $(E_1) : y' + 0,48y = \frac{1}{250}$ où y est une fonction de la variable t définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

1. La fonction h est dérivable sur $[0; +\infty[$ et pour tout réel positif t , $h'(t) = 0$ On a donc

$$h'(t) + 0,48h(t) = 0 + 0,48 \times \frac{1}{120} = \frac{1}{250}$$
Donc la fonction h est solution de l'équation différentielle (E_1) .
2. Les solutions de l'équation différentielle $y' + 0,48y = 0$ sont les fonctions de la forme $f(t) = Ce^{-0,48t}$ avec $C \in \mathbb{R}$.
3. Les solutions de l'équation différentielle (E_1) sont donc les fonctions de la forme $f(t) = Ce^{-0,48t} + \frac{1}{120}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

Partie B :

1. Supposons que p est solution de l'équation différentielle (E_2) ,

On a donc $p' = \frac{1}{250}p \times (120 - p)$

Or $p = \frac{1}{y}$ et $p' = \frac{-y'}{y^2}$

$$\frac{-y'}{y^2} = \frac{1}{250} \frac{1}{y} \times \left(120 - \frac{1}{y}\right) \Rightarrow -y' = y^2 \times \frac{1}{250y} \times \frac{120y - 1}{y}$$

$$\Leftrightarrow -y' = \frac{1}{250} \times (120y - 1)$$

$$\Leftrightarrow -y' = 0,48y - \frac{1}{250}$$

$$\Leftrightarrow y' + 0,48y = \frac{1}{250}$$

Donc y est solution de l'équation différentielle $(E_1) : y' + 0,48y = \frac{1}{250}$.

2. y est de la forme $y(t) = Ce^{-0,48t} + \frac{1}{120}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

on a donc $p(t) = \frac{1}{y(t)}$

$$= \frac{1}{Ce^{-0,48t} + \frac{1}{120}} \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

$$= \frac{120}{120Ce^{-0,48t} + 1} \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

$$= \frac{120}{Ke^{-0,48t} + 1} \text{ avec } K \in \mathbb{R} \text{ en posant } K = 120C$$

3. On sait que $p(0) = 30$ donc $\frac{120}{Ke^0 + 1} = 30$

donc $\frac{120}{30} = K + 1$ d'où $K = \frac{120}{30} - 1 = 3$

4. On sait que : $\begin{cases} \lim_{t \rightarrow +\infty} -0,48t = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases}$ donc, par composition, $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,48t} = 0$

Donc, par produit et somme, $\lim_{t \rightarrow +\infty} 1 + 3e^{-0,48t} = 1$

et finalement par quotient, $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = 120$

Dans le contexte de l'exercice la population de la bactérie se stabilisera vers 120 000.

$$\begin{aligned} 5. \quad p(t) = 60 &\iff \frac{120}{3e^{-0,48t} + 1} = 60 \\ &\iff 120 = 60 \times (3e^{-0,48t} + 1) \\ &\iff 2 = 3e^{-0,48t} + 1 \\ &\iff \frac{1}{3} = e^{-0,48t} \\ &\iff -0,48t = \ln\left(\frac{1}{3}\right) = -\ln(3) \\ &\iff t = \frac{\ln(3)}{0,48} \approx 2,289 \end{aligned}$$

Le temps nécessaire pour que la population de bactéries dépasse 60 000 individus est de 2,289 heures soit 2 heures et 17 minutes.

Exercice 2 Amérique du Sud 2024 - J1

(X points) On dispose de deux

urnes opaques U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient 4 boules noires et 6 boules blanches. L'urne U_2 contient 1 boule noire et 3 boules blanches.

On considère l'expérience aléatoire suivante : on pioche au hasard une boule dans U_1 que l'on place dans U_2 , puis on pioche au hasard une boule dans U_2 .

On note :

- N_1 l'évènement « Piocher une boule noire dans l'urne U_1 ».
- N_2 l'évènement « Piocher une boule noire dans l'urne U_2 ».

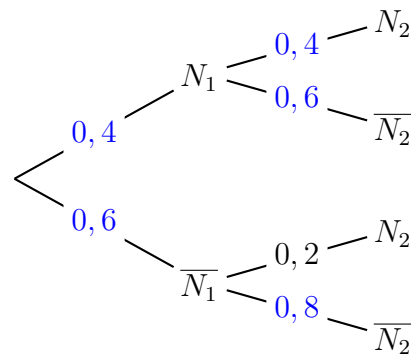
Pour tout évènement A , on note $\bar{A}$ son évènement contraire.

PARTIE A

1. (a) Si on a pioché une boule blanche dans U_1 et qu'on l'a mise dans U_2 , il y a dans l'urne U_2 1 boule noire et 4 boules blanches. La probabilité de piocher alors une boule noire dans l'urne U_2 est $P_{\bar{N}_1}(N_2) = \frac{1}{5} = 0,2$.

- (b) Dans U_1 il y a 4 boules noires et 6 boules blanches donc la probabilité de piocher une boule noire est $P(N_1) = \frac{4}{10} = 0,4$.

Si on a pioché une boule noire dans U_1 et qu'on l'a mise dans U_2 , il y a dans l'urne U_2 2 boules noires et 3 boules blanches. La probabilité de piocher alors une boule noire dans l'urne U_2 est $P_{N_1}(N_2) = \frac{2}{5} = 0,4$.



2. La probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U_1 et une boule noire dans l'urne U_2 est : $P(N_1 \cap N_2) = P(N_1) \times P_{N_1}(N_2) = 0,4 \times 0,4 = 0,16$.

3. On cherche la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U_2 .

D'après la formule des probabilités totales :

$$P(N_2) = P(N_1 \cap N_2) + P(\bar{N}_1 \cap N_2) = 0,16 + 0,6 \times 0,2 = 0,28.$$

4. On a pioché une boule noire dans l'urne U_2 .

La probabilité d'avoir pioché une boule blanche dans l'urne U_1 est :

$$P_{N_2}(\bar{N}_1) = \frac{P(N_2 \cap \bar{N}_1)}{P(N_2)} = \frac{0,12}{0,28} = \frac{3}{7} \approx 0,43.$$

PARTIE B

n désigne un entier naturel non nul.

L'expérience aléatoire précédente est répétée n fois de façon identique et indépendante, c'est-à-dire que les urnes U_1 et U_2 sont remises dans leur configuration initiale, avec respectivement 4 boules noires et 6 boules blanches dans l'urne U_1 et 1 boule noire et 3 boules blanches dans l'urne U_2 , entre chaque expérience.

On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où on pioche une boule noire dans l'urne U_2 .

On rappelle que la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U_2 est égale à 0,28 et celle de piocher une boule blanche dans l'urne U_2 est égale à 0,72.

1. D'après le texte, on est dans le cas de n répétitions, de façon identique et indépendante, d'une expérience qui n'a que deux issues.

Donc la variable X qui donne le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de fois où on pioche une boule noire dans l'urne U_2 , suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,28$.

2. On résout l'inéquation $1 - 0,72^n \geq 0,9$.

$$1 - 0,72^n \geq 0,9 \iff 1 - 0,9 \geq 0,72^n \iff 0,1 \geq 0,7^n$$

$$\iff \ln(0,1) \geq \ln(0,72^n) \quad (\text{fonction } \ln \text{ croissante sur } [0; +\infty[)$$

$$\iff \ln(0,1) \geq n \ln(0,72)$$

$$\iff \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,72)} \leq n \quad (\ln(0,72) < 0)$$

$$\frac{\ln(0,1)}{\ln(0,72)} \approx 7,01 \text{ donc le plus petit entier naturel } n \text{ tel que : } 1 - 0,72^n \geq 0,9 \text{ est } 8.$$

3. 0,72 est la probabilité de piocher une boule blanche dans l'urne U_2 .

0,72ⁿ est la probabilité de piocher n boules blanches dans l'urne U_2 lors des n tirages.

$1 - 0,72^n$ est la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire la probabilité de piocher au moins une boule noire lors des n tirages.

Il faut donc au moins 8 tirages pour que la probabilité de piocher au moins une boule noire soit supérieure à 0,9.

PARTIE C

Dans cette partie les urnes U_1 et U_2 sont remises dans leur configuration initiale, avec respectivement 4 boules noires et 6 boules blanches dans l'urne U_1 et 1 boule noire et 3 boules blanches dans l'urne U_2 .

On considère la nouvelle expérience aléatoire suivante : on pioche simultanément deux boules dans l'urne U_1 que l'on place dans l'urne U_2 , puis on pioche au hasard une boule dans l'urne U_2 .

1. Dans l'urne U_1 il y a 10 boules et on en prend 2 simultanément ; il y a donc $\binom{10}{2} = 45$ tirages possibles.

2. Il y a 4 boules noires et 6 boules blanches dans l'urne U_1 ; le nombre de tirages possibles de deux boules simultanément dans l'urne U_1 contenant exactement une boule blanche et une boule noire est donc $\binom{4}{1} \times \binom{6}{1} = 4 \times 6 = 24$.

3. On examine les différents cas.

- On a pioché 2 boules noires dans U_1 (événement noté NN).

$$\triangleright P(NN) = \frac{\binom{4}{2}}{45} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$$

- $\triangleright$ On a mis les 2 boules noires piochées dans U_1 dans l'urne U_2 ; l'urne U_2 contient alors 3 boules noires et 3 boules blanches.

La probabilité de piocher une boule noire dans U_2 est alors $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

- On a pioché 1 boule noire et 1 boule blanche dans U_1 (événement noté NB).

$$\triangleright P(NB) = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$$

- $\triangleright$ On a mis les 2 boules, une noire une blanche, piochées dans U_1 dans l'urne U_2 ; l'urne U_2 contient alors 2 boules noires et 4 boules blanches.

La probabilité de piocher une boule noire dans U_2 est alors $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

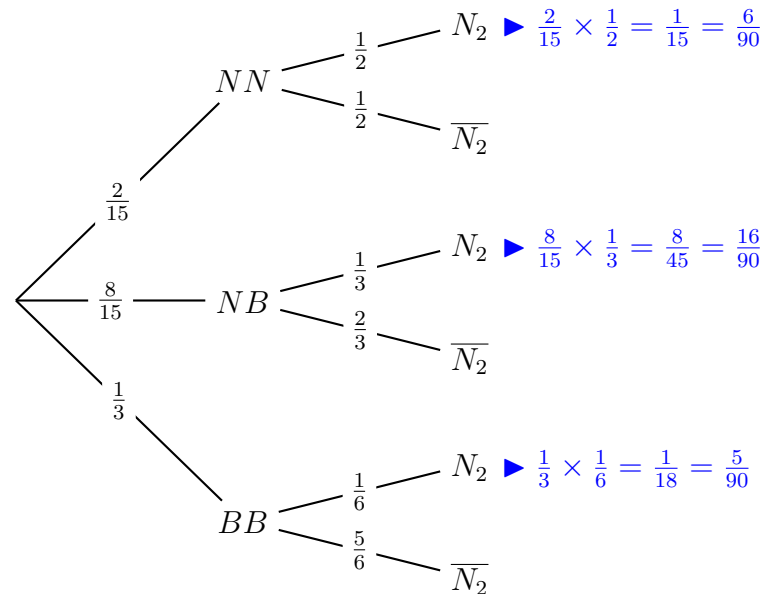
- On a pioché 2 boules blanches dans U_1 (événement noté BB).

$$\triangleright P(BB) = \frac{\binom{6}{2}}{45} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

- ▷ On a mis les 2 boules blanches piochées dans U_1 dans l'urne U_2 ; l'urne U_2 contient alors 1 boule noire et 5 boules blanches.

La probabilité de piocher une boule noire dans U_2 est alors $\frac{1}{6}$.

On résume la situation dans un arbre pondéré.



La probabilité de piocher une boule noire dans U_2 est, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(N_2) = P(NN \cap N_2) + P(NB \cap N_2) + P(BB \cap N_2) = \frac{6}{90} + \frac{16}{90} + \frac{5}{90} = \frac{27}{90} = \frac{3}{10} = 0,3$$

La probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U_2 avec cette nouvelle expérience est égale à 0,3; elle est donc supérieure à la probabilité de tirer une boule noire dans l'urne U_2 avec l'expérience de la partie A qui était de 0,28.

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

On considère :

- les points $A(-1; -2; 3)$, $B(1; -2; 7)$ et $C(1; 0; 2)$;
- la droite Δ de représentation paramétrique : $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 \\ z = -4 + 3t \end{cases}$, où $t \in \mathbb{R}$;
- le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne : $3x + 2y + z - 4 = 0$;
- le plan $\mathcal{Q}$ d'équation cartésienne : $-6x - 4y - 2z + 7 = 0$.

1. Lequel des points suivants appartient au plan $\mathcal{P}$?

- a.** $R(1; -3; 1)$; **b.** $S(1; 2; -1)$; **c.** $T(1; 0; 1)$; **d.** $U(2; -1; 1)$.

$$\parallel 3x_T + 2y_T + z_T - 4 = 3 + 0 + 1 - 4 = 0 \text{ donc } T \in \mathcal{P}$$

Réponse c.

2. Le triangle ABC est :

- a.** équilatéral; **b.** rectangle isocèle;
c. isocèle non rectangle; **d.** rectangle non isocèle.

$$\parallel \begin{array}{l} \text{Les vecteurs } \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AC} \text{ ont respectivement pour coordonnées } \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}. \\ \text{Donc } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 2 + 0 \times 2 + 4 \times (-1) = 0 \text{ donc } \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \text{ donc ABC est} \\ \text{rectangle en A.} \\ AB^2 = 2^2 + 0^2 + 4^2 = 20 \text{ et } AC^2 = 2^2 + 2^2 + (-1)^2 = 9, \text{ donc } AB \neq AC \\ \text{Le triangle ABC n'est pas isocèle.} \end{array}$$

Réponse d.

3. La droite Δ est :

- a.** orthogonale au plan $\mathcal{P}$; **b.** sécante au plan $\mathcal{P}$;
c. incluse dans le plan $\mathcal{P}$; **d.** strictement parallèle au plan $\mathcal{P}$.

$$\parallel \begin{array}{l} \text{La droite } \Delta \text{ a pour vecteur directeur } \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ et le plan } \mathcal{P} \text{ a pour vecteur} \\ \text{normal } \vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \\ \vec{v} \cdot \vec{n} = -1 \times 3 + 0 \times 2 + 3 \times 1 = 0 \text{ donc } \vec{v} \cdot \vec{n} = 0, \text{ et donc } \Delta \text{ est parallèle à } \mathcal{P}. \\ \text{Le point H de coordonnées } (1; 2; -4) \text{ appartient à } \Delta. \\ 3x_H + 2y_H + z_H - 4 = 3 \times 1 + 2 \times 2 - 4 - 4 = -1 \neq 0 \text{ donc } H \notin \mathcal{P}. \\ \text{La droite } \Delta \text{ n'est pas incluse dans le plan } \mathcal{P}. \end{array}$$

Réponse d.

4. On donne le produit scalaire $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 20$.

Une mesure au degré près de l'angle $\widehat{ABC}$ est :

- a.** 34° ; **b.** 120° ; **c.** 90° ; **d.** 0° .

$$\parallel \begin{array}{l} \text{Le triangle ABC est rectangle en A donc l'angle } \widehat{ABC} \text{ est un angle aigu.} \end{array}$$

Réponse a.

5. L'intersection des plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ est :

- a. un plan ;
- c. une droite ;

- b. l'ensemble vide ;
- d. réduite à un point.

Le plan $\mathcal{P}$ a pour vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et le plan $\mathcal{Q}$ a pour vecteur normal

$\vec{n'} \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$. $\vec{n'} = -2\vec{n}$ donc les plans sont parallèles.

Le point T appartient à $\mathcal{P}$.

$-6x_T - 4y_T - 2z_T + 7 = -6 \times 1 - 4 \times 0 - 2 \times 1 + 7 = -1 \neq 0$ donc $T \notin \mathcal{Q}$

Les deux plans sont donc strictement parallèles.

Réponse b.

Partie A

On considère la fonction f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 1 + x - e^{0,5x-2}.$$

On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$. On note f' sa dérivée.

1. (a) On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} 0,5x = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} 0,5x - 2 = -\infty$ et par composition de limites avec $X = 0,5x - 2$, $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$ et comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ par somme de limites :
- $$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

- (b) Démontrer que, pour tout réel x non nul, $f(x) = 1 + 0,5x \left(2 - \frac{e^{0,5x}}{0,5x} \times e^{-2} \right)$.

On a $f(x) = 1 + [x - e^{0,5x-2}]$ et en factorisant $0,5x$ dans le crochet :

$$f(x) = 1 + 0,5x \left[2 - \frac{e^{0,5x-2}}{0,5x} \right] = 1 + 0,5x \left(2 - \frac{e^{0,5x}}{0,5x} \times e^{-2} \right).$$

En déduire la limite de la fonction f en $+\infty$.

Avec $X = 0,5x$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} 0,5x = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty$.

mais $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} \times e^{-2} = +\infty$, puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{e^X}{X} \times e^{-2} = -\infty$ et enfin

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \frac{e^X}{X} \times e^{-2} = -\infty$$

Enfin par produit de limites :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 0,5x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \frac{e^X}{X} \times e^{-2} = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

2. (a) f est une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 1 - 0,5e^{0,5x-2}.$$

- (b) On a dans $\mathbb{R}$,

$$f'(x) < 0 \iff 1 - 0,5e^{0,5x-2} < 0 \iff 1 < 0,5e^{0,5x-2} \iff 2 < e^{0,5x-2} \text{ par croissance sur } \mathbb{R}_+^* \text{ de la fonction logarithme népérien } \ln 2 < 0,5x-2 \iff 2 + \ln 2 < 0,5x \iff 4 + 2 \ln 2 < x.$$

Conclusion : $S =]4 + 2 \ln(2) ; +\infty[$

3. On démontrerait de la même façon que $f'(x) > 0$ sur l'intervalle $] -\infty ; 4 + 2 \ln 2[$.

La fonction f est donc croissante sur $] -\infty ; 4 + 2 \ln 2[$ puis décroissante sur $]4 + 2 \ln(2) ; +\infty[$.

$f(4 + 2 \ln 2) = 1 + 4 + 2 \ln 2 - e^{2 + \ln 2 - 2} = 5 + 2 \ln 2 - e^{\ln 2} = 5 + 2 \ln 2 - 2 = 3 + 2 \ln 2$. C'est le maximum de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{0,5x-2} = 0$, on a par somme de limites $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

4. L'intervalle $[-1 ; 0]$ est inclus dans l'intervalle $] -\infty ; 4 + 2 \ln 2[$, donc est croissante sur cet intervalle de $f(-1) = 1 - 1 - e^{-1,5} = -e^{-1,5} < 0$ à $f(0) = 1 - e^{-2} \approx 0,85 > 0$.

La fonction f étant continue puisque dérivable le théorème des valeurs intermédiaires montre qu'il existe un réel unique $\alpha \in [-1 ; 0]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Partie B

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est la fonction définie à la partie A.

1. (a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a :

$$u_n \leq u_{n+1} \leq 4.$$

Initialisation : On a $u_0 = 0$, puis $u_1 = f(u_0) = f(0) = 1 - e^{-2} \approx 0,85$.

On a donc bien pour $n = 0$: $u_0 \leq u_1 \leq 4$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $u_n \leq u_{n+1} \leq 4$.

On a vu dans la partie A que sur l'intervalle $] -\infty ; 4 = 2 \ln 2[$, donc sur l'intervalle $] -\infty ; 4[$, la fonction est croissante et l'hypothèse de récurrence donne

$$f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(4).$$

$$\text{Or } f(4) = 1 + 4 - e^{2-2} = 5 - 1 = 4.$$

On a donc $u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 4$: l'encadrement est vrai au rang $n + 1$.

Conclusion : l'encadrement est vrai au rang 0, et s'il est vrai pour $n \in \mathbb{N}$, il l'est aussi pour $n + 1$. Le principe de récurrence montre donc que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1} \leq 4$.

- (b) Le résultat précédent montre que la suite (u_n) est croissante et majorée par 4 : elle donc convergente vers une limite ℓ telle que $\ell \leq 4$.

2. (a) $\ell = f(\ell) \iff \ell = 1 + \ell - e^{0,5\ell-2} \iff e^{0,5\ell-2} = 1 \iff 0,5\ell - 2 = 0$ (par croissance de la fonction logarithme népérien sur $\mathbb{R}_+^*$), d'où $0,5\ell = 2 \iff \ell = 4$.

La suite (u_n) a pour limite 4.

- (b)

L'algorithme calcule les premiers termes de la suite (u_n) jusqu'à celui qui est supérieur à 3,99 : 12 signifie que u_{12} est le premier terme supérieur à 3,99.